

双臂电桥实验报告

姓名:赵悦蛟 学号 2313650 组号:A19

一. 实验原理

直流双臂电桥适用范围:

直流双臂电桥适用于测量较小的电阻, 如 QJ44 型直流双臂电桥测量范围:

$0.1m\Omega - 11\Omega$ 。

四端法:

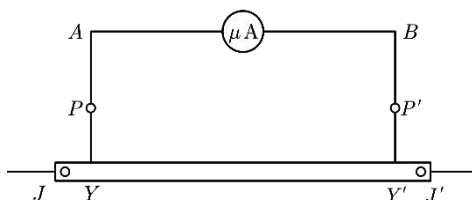


图 1: 四端法原理

可以看出, 使用图 1 的电路进行测量, 在电阻体上 Y, Y' 上两个点焊出两个接头再与微安表相连接, 这样可以保证微安表所连接两点之间的阻值正好为 Y, Y' 之间的阻值,

又 A, B, P, P' 四个点的接触电阻和 AY, BY' 的接线电阻都分给了微安表, 保证了分流

的精确。由于电阻被做成了四个接头, 故称作“四端结构”。

推导测量公式:

测量电路如图 2 (在下一部分中) 所示, 其中 R_0 为标准低阻, R_x 为待测低阻。四个比例

臂电阻有意做成几十欧姆以上的阻值, 因此他们所在桥臂中的接线电阻和接触电阻的影响便

可忽略。注意右边的电阻 R 是为了防止电流过大。当电流计指零时, 电桥达到平衡。

由基尔霍夫定律, 可以列出方程组:

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_0 R_0 + I'_1 R'_1 \\ I_1 R_2 = I_0 R_x + I'_1 R'_2 \\ (I_0 - I'_1) R_r = I'_1 (R'_1 + R'_2) \end{cases}$$

式中 I_1, I_0, I'_1 分别为图中标示, 将 (1) 式整理得:

$$R_1 R_x = R_2 R_0 + (R_2 R'_1 - R_1 R'_2) \frac{r}{R_r + R'_1 + R'_2}$$

当电桥的平衡是在保证 $R_2 R_1' - R_1 R_2' = 0$ 的情况下，则上式可以简化为

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

由此可知此次实验双臂电桥的测量平衡条件为：

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_2'}{R_1'} = \frac{R_x}{R_0}$$

本次实验使用同步调节比例臂电阻 R_2, R_2' 的方法使电流计示零。

画出实验电路图：

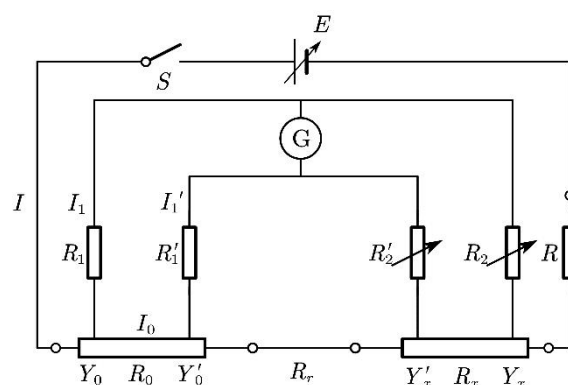


图 2：直流双臂电桥

双臂电桥灵敏度：

双臂电桥平衡后将比例臂电阻 R_2, R_2' 同步调偏 $\Delta R_2 = \Delta R_2'$ ，若电流计示数改变 ΔI ，则灵敏度 S 为：

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2}$$

由

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2} = \frac{\Delta I}{\Delta R_x / R_x}$$

可以引入相对误差：

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta I}{S}$$

二. 数据处理

1. 铜棍电阻率的测量:

(1) 铜棍长度 (两个电压接头之间): $l = (467.5 \pm 0.3) \text{ mm}$

$$u_l = u_{Bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.2887 \text{ mm} \approx 0.3 \text{ mm}$$

(2) 铜棍直径测量:

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径 (mm)	5.46	5.45	5.47	5.46	5.44	5.456

铜棍直径:

先计算不确定度。该直径分为 A、B 两类不确定度。

$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{5 \times (5 - 1)}} \approx 0.005 \text{ mm}$$

$$u_B(d) = \frac{\text{仪器误差}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} \approx 0.0058 \text{ mm}$$

$$u(d) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx 0.0077 \text{ mm}$$

所以, 铜棍直径: $d = (5.456 \pm 0.008) \text{ mm}$

(3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2 (= R_2')$	R_x	$\Delta R_2 (= \Delta R_2')$	ΔI	S
数据记录	415.5	0.0005	20	0.3	22.8

注: 相关公式下方已经给出:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

R_x 的总相对不确定度为:

$$\rho_x = [(1 + k^2)(\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2(\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + (\frac{\delta}{S})^2]^{\frac{1}{2}}$$

计算得 $\rho_x = 0.0023$

带入相关数据得, 电阻值为: $R_x = (5.0000 \pm 0.0077) \times 10^{-4} \Omega$

(4) 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} = 1.98 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$$

计算不确定度：

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$

$$E = \frac{u_\rho}{\rho} = 0.36\%$$

电阻率为： $\rho = (1.98 \pm 0.07) \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

2. 铝棍电阻率的测量：

(1) 铝棍长度（两个电压接头之间）：

$$l = (452.0 \pm 0.3) \text{ mm}$$

$$u_l = u_{Bd} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.2887 \text{ mm} \approx 0.3 \text{ mm}$$

(2) 铝棍直径测量：

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径（mm）	5.38	5.42	5.45	5.41	5.39	5.41

铝棍直径：

先计算不确定度。该直径分为 A、B 两类不确定度。

$$u_{Ad} = \sigma_d = t_{(0.683,4)} s_d = 0.0528 \text{ mm}$$

$$u_{Bd} = \frac{\delta_d}{\sqrt{3}} = 0.0058 \text{ mm}$$

$$u_d = \sqrt{u_{Ad}^2 + u_{Bd}^2} = 0.0531 \text{ mm}$$

$$d = (5.41 \pm 0.05) \text{ mm}$$

所以，铝棍直径：

(3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2 (= R_2')$	R_x	$\Delta R_2 (= \Delta R_2')$	ΔI	S
数据记录	976	0.0011	38	2.5	22.98

注：相关公式下方已经给出：

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

R_x 的总相对不确定度为:

$$\rho_x = [(1+k^2)(\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2(\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + (\frac{\delta}{S})^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{计算得 } \rho_x = 0.0021$$

$$R_x = (11.50 \pm 0.03) \times 10^{-4} \Omega$$

带入相关数据得, 电阻值为:

(4) 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} = 4.81 \times 10^{-8}$$

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} = 4.95 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

计算不确定度:

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$

$$E = \frac{u_\rho}{\rho}$$

得:

$$E = 1.82\%$$

$$u_\rho = \rho \times E = 4.95 \times 10^{-8} \times 0.0182 = 9.01 \times 10^{-10} \Omega \cdot \text{m}$$

最后得出: 铝棒的电阻率为

$$\rho = (4.95 \pm 0.09) \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

最后得出: 铝棍的电阻率为

3. 铁棍电阻率的测量:

(1) 铁棍长度 (两个电压接头之间):

$$l = (473.0 \pm 0.3) \text{ mm}$$

$$u_l = u_{Bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.2887mm \approx 0.3mm$$

(2) 铁棍直径测量：

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径（mm）	5.35	5.38	5.36	5.39	5.37	5.37

铁棍直径：

先计算不确定度。该直径分为 A、B 两类不确定度。

$$u_{Ad} = \sigma_d = t_{(0.683,4)} s_d = 0.0146\text{ mm}$$

$$u_{Bd} = \frac{\delta_d}{\sqrt{3}} = 0.0058\text{ mm}$$

$$u_d = \sqrt{u_{Ad}^2 + u_{Bd}^2} = 0.0157\text{ mm}$$

所以，铁棒直径：

$$d = (5.37 \pm 0.02)\text{ mm}$$

(3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2 (= R_2')$	R_x	$\Delta R_2 (= \Delta R_2')$	Δl	S
数据记录	16520	0.0175	285	1.8	22.64

注：相关公式下方已经给出：

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

R_x 的总相对不确定度为：

$$\rho_x = [(1 + k^2)(\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2(\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + (\frac{\delta}{S})^2]^{\frac{1}{2}}$$

计算得 $\rho_x = 0.0018$

带入相关数据，电阻值为：

$$R_x = (175.0 \pm 0.4) \times 10^{-4} \Omega$$

(4) 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} = 85.64 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

计算不确定度：

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$

$$E = \frac{u_\rho}{\rho}$$

得：

$$E = 0.32\%$$

$$u_\rho = \rho \times E = 85.64 \times 10^{-8} \times 0.0032 = 2.74 \times 10^{-9} \Omega \cdot \text{m}$$

最后得出：铁棒的电阻率为

最后得出：铁棍的电阻率为 $\rho = (85.64 \pm 0.28) \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$